(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 213890999 U
(45)授权公告日 2021.08.06

(21)申请号 202022117518.7

(22)申请日 2020.09.24

(73)专利权人 昆山嘉联易工业设备有限公司
地址 215000 江苏省苏州市昆山开发区龙江路118号3号房

(72)发明人 张世秋

(51)Int.Cl.
B29C 45/26(2006.01)
B29C 45/74(2006.01)
B29C 45/67(2006.01)
B29C 45/17(2006.01)

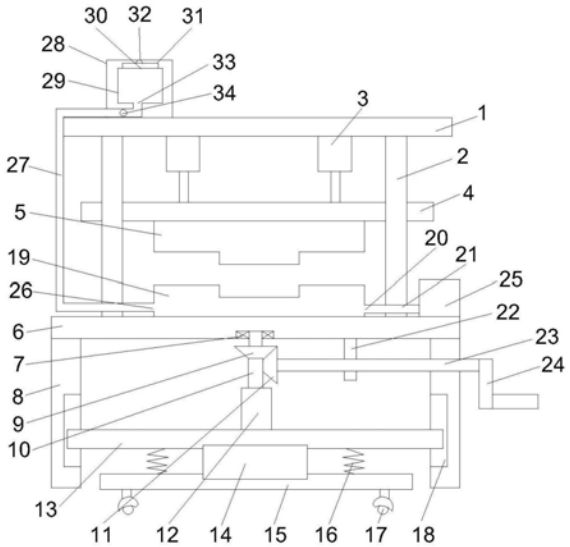
权利要求书1页 说明书3页 附图1页

(54)实用新型名称

一种塑胶垫圈的注塑模具

(57)摘要

本实用新型公开了一种塑胶垫圈的注塑模具，包括底座，所述底座的上端四角处固定连接有四根导柱，导柱的顶端固定连接有固定板，所述固定板的下端固定连接有两台升降气缸，升降气缸的液压杆连接有滑动板，所述滑动板的下端中部固定连接有上模，所述上模的下端设置有下模，下模固定安装在底座上端中部，所述下模上设置有模具腔，所述下模的一侧下部的抽气孔，抽气孔上固定安装有抽气管，抽气管的一端固定安装有抽气泵，抽气管的另一端与模具腔连通，所述下模的另一侧下部安装有原料进口，在原料进口上固定安装有原料进管，所述固定板上安装有原料进料装置；本实用新型通过橡胶减震块和减震弹簧的配合，能够保证移动过程的稳定性。



CN 213890999 U

1.一种塑胶垫圈的注塑模具,其特征在于:包括底座(6),所述底座(6)的上端四角处固定连接有四根导柱(2),导柱(2)的顶端固定连接有固定板(1),所述固定板(1)的下端固定连接有两台升降气缸(3),升降气缸(3)的液压杆连接有滑动板(4),所述滑动板(4)的下端中部固定连接有上模(5),所述上模(5)的下端设置有下模(19),下模(19)固定安装在底座(6)上端中部,所述下模(19)上设置有模具腔,所述下模(19)的一侧下部的抽气孔(20),抽气孔(20)上固定安装有抽气管(21),抽气管(21)的一端固定安装有抽气泵(25),抽气管(21)的另一端与模具腔连通,所述下模(19)的另一侧下部安装有原料进口(26),在原料进口(26)上固定安装有原料进管(27),所述原料进管(27)与模具腔连通,所述固定板(1)上安装有原料进料装置。

2.根据权利要求1所述一种塑胶垫圈的注塑模具,其特征在于:所述下模(19)的外侧套设有加热套,加热套内缠绕设置有螺旋状的电加热丝。

3.根据权利要求1所述一种塑胶垫圈的注塑模具,其特征在于:所述原料进料装置包括安装在固定板(1)顶部另一侧的原料进料支架(28),在原料进料支架(28)内部安装有原料进料桶(29),在原料进料桶(29)上部中间部位开设有原料进料口(30)。

4.根据权利要求3所述一种塑胶垫圈的注塑模具,其特征在于:所述原料进料口(30)上安装有原料进料盖子(31),在原料进料盖子(31)上部中间部位安装有提手(32),在原料进料桶(29)底部中间部位开设有原料出口(33),在原料出口(33)上安装有电磁阀(34),所述原料出口(33)通过原料进管(27)与原料进口(26)连接。

5.根据权利要求1所述一种塑胶垫圈的注塑模具,其特征在于:所述底座(6)的底端四角处固定连接有支撑腿(8),每根支撑腿(8)上均开设有滑槽(18),四个滑槽(18)之间滑动连接有上支撑板(13)。

6.根据权利要求5所述一种塑胶垫圈的注塑模具,其特征在于:所述上支撑板(13)的上端中部固定连接有套管(12),套管(12)套设有升降杆(10),套管(12)与升降杆(10)之间螺纹连接,升降杆(10)的顶端通过轴承(7)与底座(6)的底面转动连接。

7.根据权利要求6所述一种塑胶垫圈的注塑模具,其特征在于:所述升降杆(10)上固定连接有第一锥齿轮(9),第一锥齿轮(9)的右侧啮合有第二锥齿轮(11),第二锥齿轮(11)的右侧固定连接有驱动杆(23)。

8.根据权利要求7所述一种塑胶垫圈的注塑模具,其特征在于:所述驱动杆(23)与固定在底座(6)底面的连接板(22)转动连接,驱动杆(23)远离第二锥齿轮(11)的一端固定连接有L形把手(24),上支撑板(13)为矩形结构。

9.根据权利要求8所述一种塑胶垫圈的注塑模具,其特征在于:所述上支撑板(13)的下方设置有下支撑板(15),下支撑板(15)的底面固定安装有行走轮(17),上支撑板(13)和下支撑板(15)相对的一面上均开设有凹槽。

10.根据权利要求9所述一种塑胶垫圈的注塑模具,其特征在于:所述上支撑板(13)和下支撑板(15)之间的凹槽内嵌接有橡胶减震块(14),橡胶减震块(14)的两侧在上支撑板(13)和下支撑板(15)之间固定连接有减震弹簧(16)。

一种塑胶垫圈的注塑模具

技术领域

[0001] 本实用新型涉及调节座技术领域，具体涉及一种塑胶垫圈的注塑模具。

背景技术

[0002] 注塑模具是一种生产塑胶制品的工具，也是赋予塑胶制品完整结构和精确尺寸的工具，注塑成型是批量生产某些形状复杂部件时用到的一种加工方法，具体指将受热融化的塑料由注塑机高压射入模腔，经冷却固化后，得到成形品。现有的注塑模具在合模之后，往往会因为模具内的空气还没有排干净而导致制出的成品有气孔或者表面不均匀。另外现代的模具缺乏移动措施，尤其是一些大型模具，搬运起来非常麻烦。鉴于以上缺陷，实有必要设计一种塑胶垫圈的注塑模具。

实用新型内容

[0003] 本实用新型的目的在于提供一种塑胶垫圈的注塑模具，以解决上述背景技术中提出的问题。

[0004] 为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种塑胶垫圈的注塑模具，包括底座，所述底座的上端四角处固定连接有四根导柱，导柱的顶端固定连接有固定板，所述固定板的下端固定连接有两台升降气缸，升降气缸的液压杆连接有滑动板，所述滑动板的下端中部固定连接有上模，所述上模的下端设置有下模，下模固定安装在底座上端中部，所述下模上设置有模具腔，所述下模的一侧下部的抽气孔，抽气孔上固定安装有抽气管，抽气管的一端固定安装有抽气泵，抽气管的另一端与模具腔连通，所述下模的另一侧下部安装有原料进口，在原料进口上固定安装有原料进管，所述原料进管与模具腔连通，所述固定板上安装有原料进料装置。

[0005] 进一步地，所述下模的外侧套设有加热套，加热套内缠绕设置有螺旋状的电加热丝。

[0006] 进一步地，所述原料进料装置包括安装在固定板顶部另一侧的原料进料支架，在原料进料支架内部安装有原料进料桶，在原料进料桶上部中间部位开设有原料进料口。

[0007] 进一步地，所述原料进料口上安装有原料进料盖子，在原料进料盖子上部中间部位安装有提手，在原料进料桶底部中间部位开设有原料出口，在原料出口上安装有电磁阀，所述原料出口通过原料进管与原料进口连接。

[0008] 进一步地，所述底座的底端四角处固定连接有支撑腿，每根支撑腿上均开设有滑槽，四个滑槽之间滑动连接有上支撑板。

[0009] 进一步地，所述上支撑板的上端中部固定连接有套管，套管套设有升降杆，套管与升降杆之间螺纹连接，升降杆的顶端通过轴承与底座的底面转动连接。

[0010] 进一步地，所述升降杆上固定连接有第一锥齿轮，第一锥齿轮的右侧啮合有第二锥齿轮，第二锥齿轮的右侧固定连接有驱动杆。

[0011] 进一步地，所述驱动杆与固定在底座底面的连接板转动连接，驱动杆远离第二锥

齿轮的一端固定连接有L形把手，上支撑板为矩形结构。

[0012] 进一步地，所述上支撑板的下方设置有下支撑板，下支撑板的底面固定安装有行走轮，上支撑板和下支撑板相对的一面上均开设有凹槽。

[0013] 进一步地，所述上支撑板和下支撑板之间的凹槽内嵌接有橡胶减震块，橡胶减震块的两侧在上支撑板和下支撑板之间固定连接有减震弹簧。

[0014] 与现有技术相比，本实用新型一种塑胶垫圈的注塑模具，通过升降气缸控制上模与下模进行合模，抽气泵工作，对模具腔内部进行吸气处理避免有气孔的情况发生还能够使上模与下模压合的更紧实，使成品质量更好，打开电磁阀，原料进料桶的原料通过原料出口进入原料进管，再经过原料进口进入模具腔内，进行注塑成型，在注塑过程中，加热套内的电加热丝可以对熔融塑料进行加热，防止熔融塑料提前发生固化，另外装置可以通过转动L形把手，从而使得驱动杆转动，进而使得第二锥齿轮带动第一锥齿轮转动，从而使得升降杆转动，由于升降杆与套管螺纹连接，而且上支撑板为矩形结构，因此上支撑板可以进行升降运动，利用下支撑板底端的行走轮方便进行移动，移动过程中，通过橡胶减震块和减震弹簧的配合，能够保证移动过程的稳定性。

附图说明

[0015] 附图用来提供对本实用新型的进一步理解，并且构成说明书的一部分，与本实用新型的实施例一起用于解释本实用新型，并不构成对本实用新型的限制，在附图中：

[0016] 图1为本实用新型一种塑胶垫圈的注塑模具的结构示意图。

[0017] 附图中：

[0018] 1、固定板；2、导柱；3、第一升降气缸；4、滑动板；5、上模；6、底座；7、轴承；8、支撑腿；9、第一锥齿轮；10、升降杆；11、第二锥齿轮； 12、套管；13、上支撑板；14、橡胶减震块；15、下支撑板；16、减震弹簧； 17、行走轮；18、滑槽；19、下模；20、抽气孔；21、抽气管；22、连接板； 23、驱动杆；24、L形把手；25、抽气泵；26、原料进口；27、原料进管；28、原料进料支架；29、原料进料桶；30、原料进料口；31、原料进料盖子；32、提手；33、原料出口；34、电磁阀。

具体实施方式

[0019] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0020] 请参阅图1所示，本实用新型提供一种技术方案：一种塑胶垫圈的注塑模具，包括底座6，所述底座6的上端四角处固定连接有四根导柱2，导柱2 的顶端固定连接有固定板1，所述固定板1的下端固定连接有两台升降气缸3，升降气缸3的液压杆连接有滑动板4，所述滑动板4的下端中部固定连接有上模5，所述上模5的下端设置有下模19，下模19固定安装在底座6上端中部，所述下模19上设置有模具腔，所述下模19的一侧下部的抽气孔20，抽气孔20上固定安装有抽气管21，抽气管21的一端固定安装有抽气泵25，抽气管 21的另一端与模具腔连通，所述下模19的另一侧下部安装有原料进口26，在原料进口26上固定安装有原料进管27，所述原料进管27与模具腔连通，所述固定板1上安装有原料进料装置。

[0021] 本实施例中的所述下模19的外侧套设有加热套，加热套内缠绕设置有螺旋状的电加热丝。

[0022] 本实施例中的所述原料进料装置包括安装在固定板1顶部另一侧的原料进料支架28，在原料进料支架28内部安装有原料进料桶29，在原料进料桶 29上部中间部位开设有原料进料口30，在原料进料口30上安装有原料进料盖子31，在原料进料盖子31上部中间部位安装有提手32，在原料进料桶29 底部中间部位开设有原料出口33，在原料出口33上安装有电磁阀34，所述原料出口33通过原料进管27与原料进口26连接。

[0023] 本实施例中的所述底座6的底端四角处固定连接有支撑腿8，每根支撑腿 8上均开设有滑槽18，四个滑槽18之间滑动连接有上支撑板13，所述上支撑板13的上端中部固定连接有套管12，套管12套设有升降杆10，套管12与升降杆10之间螺纹连接，升降杆10的顶端通过轴承7与底座6的底面转动连接；所述升降杆10上固定连接有第一锥齿轮9，第一锥齿轮9的右侧啮合有第二锥齿轮11，第二锥齿轮11的右侧固定连接有驱动杆23，驱动杆23与固定在底座6底面的连接板22转动连接，驱动杆23远离第二锥齿轮11的一端固定连接有L形把手24，上支撑板13为矩形结构，所述上支撑板13的下方设置有下支撑板15，下支撑板15的底面固定安装有行走轮17，上支撑板 13和下支撑板15相对的一面上均开设有凹槽，上支撑板13和下支撑板15之间的凹槽内嵌接有橡胶减震块14，橡胶减震块14的两侧在上支撑板13和下支撑板15之间固定连接有减震弹簧16。

[0024] 本实用新型的工作原理是：通过升降气缸3控制上模5与下模19进行合模，抽气泵25工作，对模具腔内部进行吸气处理避免有气孔的情况发生还能够使上模5与下模19压合的更紧实，使成品质量更好，打开电磁阀34，原料进料桶29的原料通过原料出口33进入原料进管27，再经过原料进口26进入模具腔内，进行注塑成型，在注塑过程中，加热套内的电加热丝可以对熔融塑料进行加热，防止熔融塑料提前发生固化，另外装置可以通过转动L形把手24，从而使得驱动杆23转动，进而使得第二锥齿轮11带动第一锥齿轮9 转动，从而使得升降杆10转动，由于升降杆10与套管12螺纹连接，而且上支撑板13为矩形结构，因此上支撑板13可以进行升降运动，利用下支撑板 15底端的行走轮17方便进行移动，移动过程中，通过橡胶减震块14和减震弹簧16的配合，能够保证移动过程的稳定性。

[0025] 尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例，对于本领域的普通技术人员而言，可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型，本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。

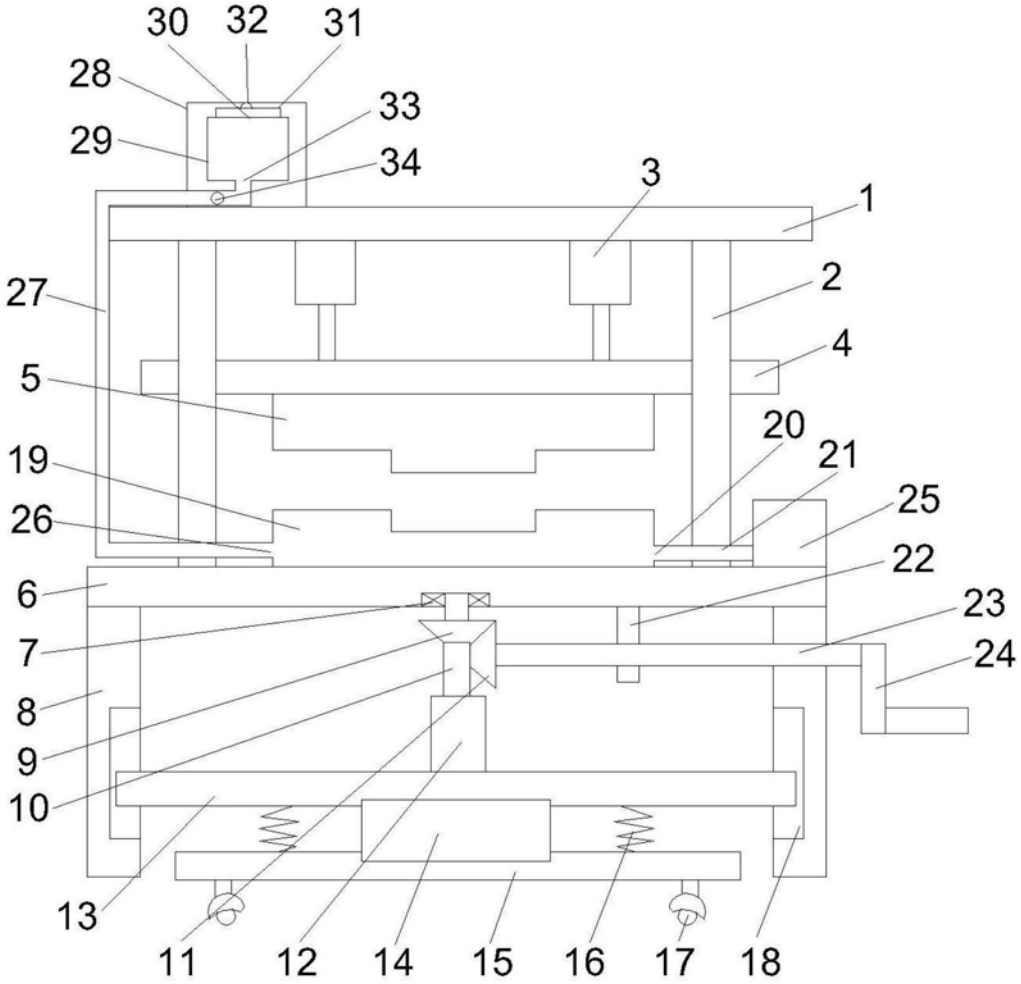

30
32
31
28
33
29
34
3
1
27
2
4
5
20
21
19
25
26
22
6
23
7
24
8
9
10
13
11
12
14
15
16
17
18

图1